

Especialización en Ciencias Sociales Computacionales

Clase 1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Clase 1

- Origen de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- ¿Qué es un SIG?
- Modelado en SIG
- Datos e Información
- Datos geoespaciales
- Formato ráster y vectorial
- Aplicaciones
- Principales Formatos Existentes

Sistemas de Información Geográfica



El origen de los SIG

1854 → Brote epidémico de cólera golpea *Golden Square* en la ciudad de Londres.

John Snow → Mapeó las muertes y las bombas de agua demostrando la relación espacial entre las mismas.

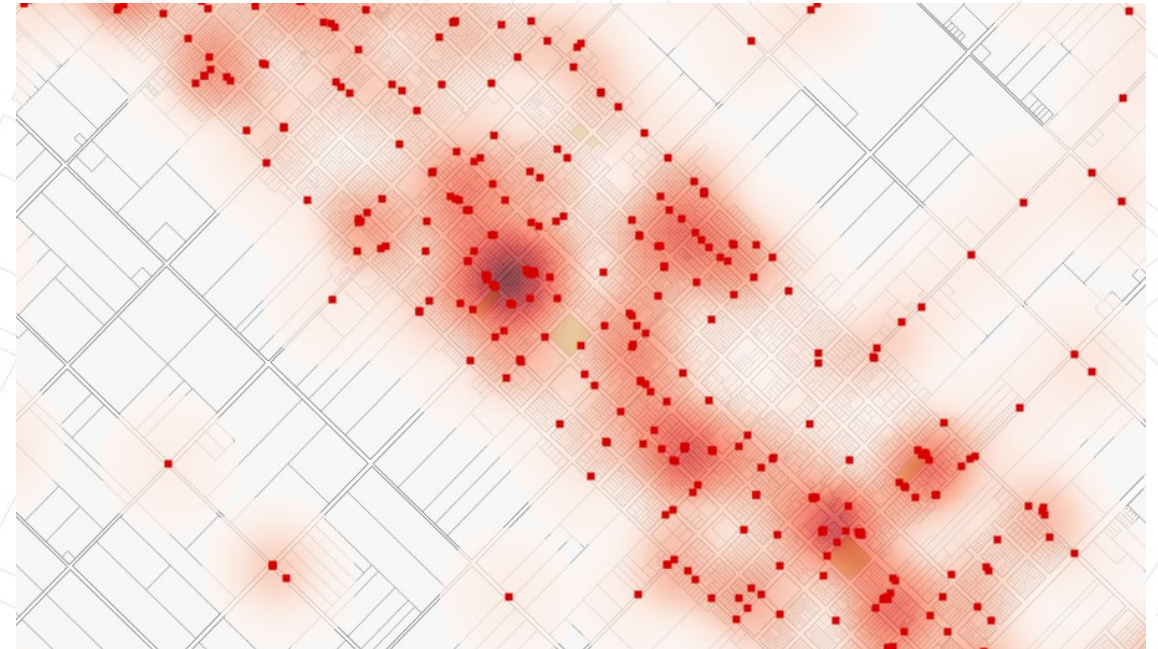


**¿Cuánta información que manejamos
diariamente involucra la componente espacial?**



¿Es importante conocer dónde ocurren los hechos?

	A	B	C	D	E	F
16	1271	LA RIOJA ENTRE ECHAGÜE Y QUIROS	81	1400	1500	8
17	166	SANTA FE ENTRE ECHAGÜE Y QUIROS	80	1400	1500	9
18	500	GOBERNADOR QUIROS ENTRE SANTA FE Y LA RIOJA	16	1400	1450	15
19	51	ISLAS MALVINAS ENTRE ECHAGÜE Y QUIROS	79	1400	1500	10
20	417	GOBERNADOR QUIROS ENTRE MALVINAS Y SANTA FE	16	1350	1400	14
21	52	PRESBITERO BENITO GARABASSO ENTRE ECHAGÜE Y QUIROS	78	1400	1500	11
22	170	GOBERNADOR QUIROS ENTRE GARABASSO Y MALVINAS	16	1300	1350	13
23	314	GOBERNADOR QUIROS ENTRE RIVADAVIA Y GARABASSO	16	1200	1300	12
24	418	BERNARDINO RIVADAVIA ENTRE ECHAGÜE Y QUIROS	75	1400	1500	0
25	53	GOBERNADOR MARCO ENTRE RIVADAVIA Y GARABASSO	14	1200	1300	1
26	967	BERNARDINO RIVADAVIA ENTRE QUIROS Y MARCO	75	1500	1600	0
27	787	GOBERNADOR MARCO ENTRE GARABASSO Y MALVINAS	14	1300	1350	2
28	1245	PRESBITERO BENITO GARABASSO ENTRE QUIROS Y MARCO	78	1500	1600	12
29	171	GOBERNADOR MARCO ENTRE MALVINAS Y SANTA FE	14	1350	1400	3
30	315	ISLAS MALVINAS ENTRE QUIROS Y MARCO	79	1500	1600	13
31	846	GOBERNADOR MARCO ENTRE SANTA FE Y LA RIOJA	14	1400	1450	4
32	1258	SANTA FE ENTRE QUIROS Y MARCO	80	1500	1600	14
33	54	GOBERNADOR ECHAGÜE ENTRE RIVADAVIA Y GARABASSO	18	1200	1300	11
34	172	BERNARDINO RIVADAVIA ENTRE CRESPO Y ECHAGÜE	75	1300	1400	19
35	316	NUEVA FEDERACION ENTRE GARABASSO Y SANTA FE	19	1300	1400	17
36	89	AVENIDA SAN MARTIN ENTRE CRESPO Y ECHAGÜE	70	1300	1400	20
37	1270	VIEYRA ENTRE CRESPO Y ECHAGÜE	68	1300	1400	21
38	351	AVENIDA PARANA ENTRE RIVADAVIA Y GARABASSO	11	1200	1300	29
39	200	AVENIDA PARANA ENTRE GARABASSO Y MALVINAS	11	1300	1350	30
40	1073	AVENIDA PARANA ENTRE MALVINAS Y SANTA FE	11	1350	1400	31
41	1265	AVENIDA PARANA ENTRE SANTA FE Y LA RIOJA	11	1400	1450	31
42	1316	AVENIDA PARANA ENTRE LA RIOJA Y MARIZZA	11	1450	1500	32
43	671	FRANCISCO RAMIREZ ENTRE MARCO Y FLAVIA DE FRANCO	71	1600	1650	0



¿Qué es un SIG?

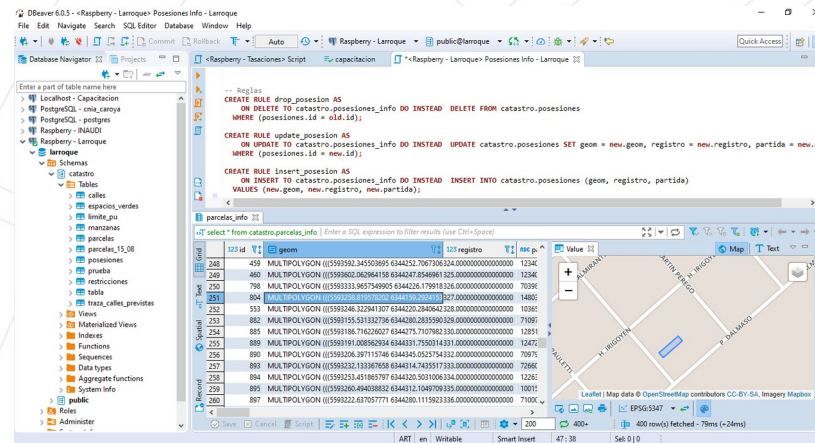
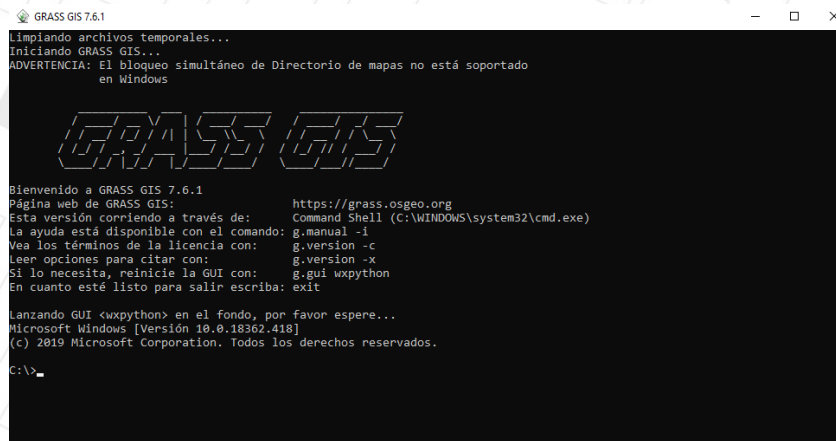
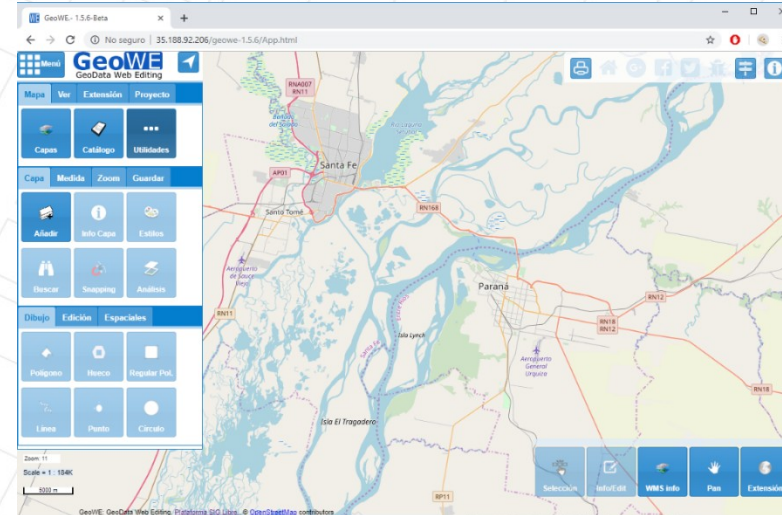
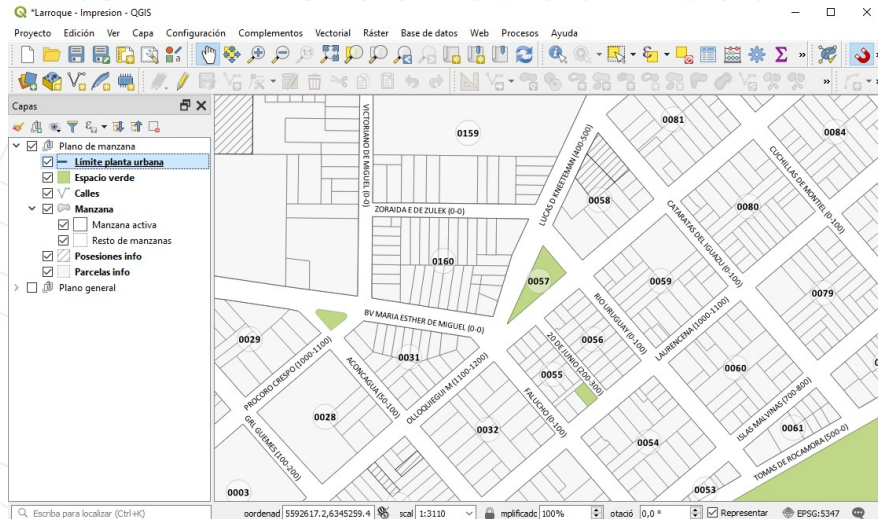


¿Qué nos permiten hacer los SIG?

- Integrar
- Estructurar
- Visualizar
- Editar y manipular datos
- Consultar y analizar los datos
- Crear reportes y productos cartográficos



¡No es un sólo un SOFTWARE!



Datos Geospaciales

Representan objetos naturales, artificiales, culturales o sociales, que responden a una determinada distribución, relación y patrones

Datos Geospaciales

Posición

Geometría

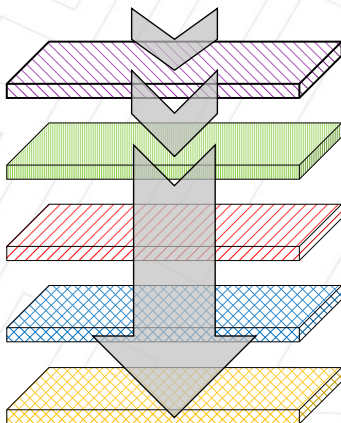
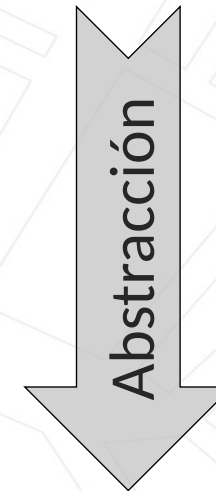
Topología

Atributos

¿Cómo se estructuran los datos en un SIG?



MUNDO REAL



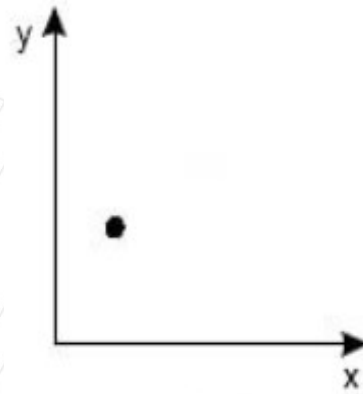
CAPAS

Uso de suelo
Ejes de calles
Parcelas
Elevación
Equipamiento

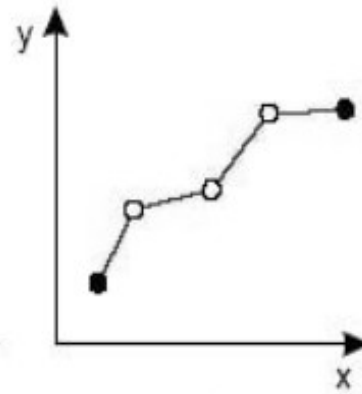
REPRESENTACIÓN
del mundo real

¿Cómo represento el mundo real?

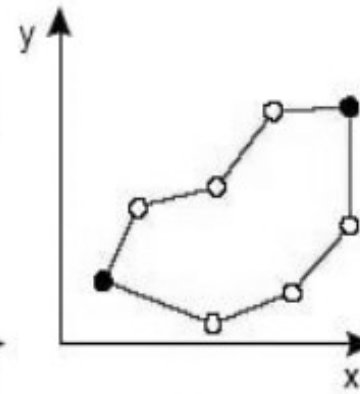
MODELO DE DATO
VECTORIAL



Punto

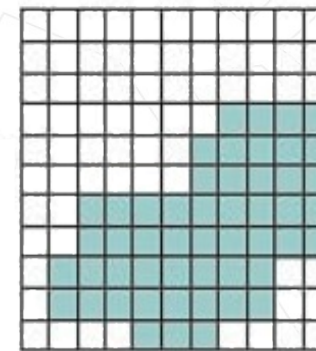
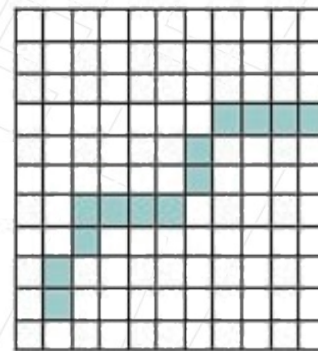
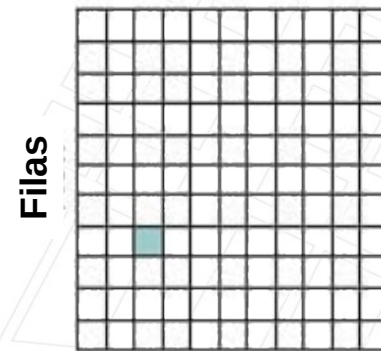


Línea



Polígono

MODELO DE DATO
RASTER



Filas

Columnas

¿Para qué puede ser útil un SIG?

1º Etapa - Gestión y descripción del territorio

¿DÓNDE ESTÁN LAS "COSAS"?

- Relevamiento, inventario, registro

2º Etapa - Ordenamiento y planificación del territorio

¿DÓNDE DEBERÍAN ESTAR LAS "COSAS"?

- Análisis de datos espaciales, geoprocesos, detección de problemas, diagnósticos, planificación

¿Para qué puede ser útil un SIG?

Ejemplos concretos...

- ✓ Rutas óptimas de transporte
- ✓ Equipamiento urbano (escuelas, hospitales, paradas de colectivo, dispensarios)
- ✓ Puntos/zonas de riesgo
- ✓ Administración de catastro urbano y rural
- ✓ Relevamiento de redes de servicios
- ✓ Inventario de comercios e industrias
- ✓ Usos del suelo | Zonificación
- ✓ Detección de lotes/parcelas baldías y edificadas.
- ✓ Estudios de mercado de suelo, impuestos mobiliarios y tasas municipales
- ✓ Grado de consolidación urbana
- ✓ Diagnósticos urbanos integrales
- ✓ Análisis de información sociodemográfica

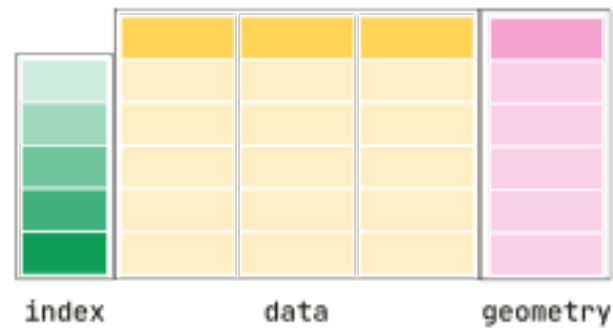
Geopandas



- Proyecto de código abierto
- Gran cantidad de documentación
- Incorpora soporte para datos geoespaciales a Pandas, lo que permite:
 - Leer y escribir datos
 - Visualizar
 - Realizar operaciones geométricas
 - Analizar relaciones espaciales

Geopandas

- Extiende las clases `pandas.DataFrame` y `pandas.Series` a `geopandas.GeoDataFrame` y `geopandas.GeoSeries` respectivamente



 pandas



GeoPandas

Principales Formatos Existentes



Shapefile

Es un formato de archivos vectoriales, creados por la empresa ESRI. Actualmente es un formato estándar de facto debido a su masiva utilización.

El estándar requiere la existencia de 3 archivos (como mínimo) para ser operativo:

- **.shp**: contiene las entidades geométricas de los elementos
- **.dbf**: es la base de datos, en formato dBASE, contiene los atributos de los objetos
- **.shx**: almacena el índice de las entidades geométricas

Además, la existencia del archivo con extensión **.prj** contiene información del sistema de coordenadas de la capa en formato PROJ STRING.



Shapefile: Desventajas

1. Capacidad limitada: este tipo de formato está limitado a 4Gb.
2. Sin información topológica persistente:, no soporta la administración bajo el modelo topológico.
3. Caracteres limitados: los nombres de campo no pueden exceder los 10 caracteres.
4. Geometría única: un archivo shapefile almacena un tipo de geometría (punto, línea o polígono).
5. Formato UTF-8: debido al motor de base de datos (dBASE) únicamente soporta el formato de escritura inglesa UTF-8.
6. Un solo usuario: no soporta la edición compartida de archivos.



GeoPackage

Es un formato de archivo compacto, abierto, basado en los estándares de la OGC y construido sobre la base de **SQLite** (librería escrita en C que implementa un motor de bases de datos SQL) que dispone de índices espaciales que permiten realizar de forma más eficaz operaciones con datos espaciales.

La información se guarda en un único archivo **.gpkg** y se puede empaquetar varios tipos de geometrías y capas en él.

Por ejemplo, capas de puntos, líneas y polígonos. Sumado a ello, este tipo de formato, permite almacenar gran cantidad de datos (hasta 140 TB) con nombres de atributos largos.



GeoJSON

Es un formato de texto sencillo, creado en 2008, que permite la representación de elementos espaciales y sus atributos alfanuméricos.

Proviene de los formatos de archivo **JSON**, cuyo acrónimo es *Javascript Object Notation* muy utilizado para el intercambio de datos en la web.

La representación de un punto se realiza bajo la siguiente estructura:

```
{  
  "type": "FeatureCollection",  
  "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "Tipo": "Escuela" },  
    "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -61.37, -31.56 ] } } ]  
}
```



WKT

WKT es el acrónimo en inglés de *Well Known Text*, que se puede definir como una codificación o sintaxis diseñada específicamente para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial.

Fue promovido por el OGC y es la base de otros formatos como el KML. Las bases de datos PostgreSQL, mediante su extensión PostGIS, almacenan los objetos espaciales con este formato.

Tipo de geometria	WKT
POINT	"POINT(0 0)"
LINESTRING	"LINESTRING(0 0, 1 1, 2 2, 3 4)"
POLYGON	"POLYGON(0 0, 0 1, 1 1, 0 0)"
MULTIPOINT	"MULTIPOINT(0 0, 1 1, 2 2)"
MULTILINESTRING	"MULTILINESTRING ((10 10, 2 2, 10 40), (40 40, 30 30, 40 20, 30 10))"
MULTIPOLYGON	"MULTIPOLYGON (((3 2, 0 0, 5 4, 3 2)))"
GEOMETRY COLLECTION	"GEOMETRYCOLLECTION(POINT(4 6),LINESTRING(4 6,7 10))"